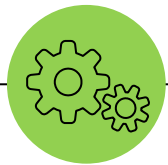


Introducción a la ingeniería de software



1

Ingeniería de requerimientos



Ingeniería de requerimientos

- Proporciona el mecanismo para:
- **Entender** lo que desea el cliente
- Analizar las **necesidades**
- Evaluar la **factibilidad**
- **Negociar** una solución razonable
- Especificar la solución **sin ambigüedades**
- **Validar** la especificación
- **Administrar** los requerimientos mientras se **transforman**



Una de las acciones más importantes de la ingeniería de software.



Requerimiento

Característica del sistema o descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer su propósito



Ingeniería de requerimientos

Incluye:

- Concepción
- Indagación
- Elaboración
- Negociación
- Especificación
- Validación
- Administración

**Algunas
ocurren en
paralelo**



Ing. RQs - Concepción

- ◉ ¿Cómo se inicia un proyecto de software?
 - Conversación casual
 - Necesidad de negocio
 - Nuevo mercado
 - Nuevo servicio
-
- ◉ Se establece el entendimiento básico del problema.



Ing. RQs - Concepción

- ◉ Identificar a los participantes
- ◉ Reconocer los diferentes puntos de vista
- ◉ Buscar la colaboración: identificar áreas de interés común y las de conflictos
- ◉ Comenzar con las preguntas: centrar en el cliente y participantes, así como en metas y beneficios generales
- ¿Quién ...? ¿Cuál ...? ¿Opciones ...?



Ing. RQs - Indagación

¿Simplemente preguntar?

De alcance:

- frontera mal definida,
- detalles que confunden
- detalles innecesarios

De entendimiento:

- el cliente no está seguro de lo que necesita
- dificultades para transmitir al ingeniero,
- omite información por considerarla obvia,
- requerimientos en conflicto o ambiguos
- requerimientos que no se pueden probar

De volatilidad:

- requerimientos cambiantes con el tiempo



Ing. RQs - Indagación

Distinguir requerimientos

1

Que **DEBEN** ser absolutamente **satisfechos**.
A veces llamados atributos o requerimientos críticos.

2

Deseables
pero no indispensables

3

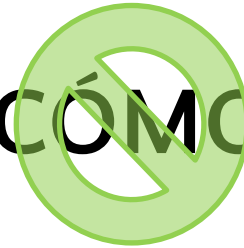
Posibles pero que podrían eliminarse



Ing. RQs - Indagación

IDENTIFICAR

El **QUÉ** y no el **CÓMO**



No confundir **requerimientos** con soluciones

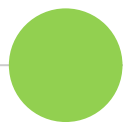


Ing. RQs - Indagación

Funcionales	No funcionales
¿Qué hará el sistema?	¿Cómo se comportará el sistema?
Describen funciones, comportamiento, interacciones entre el sistema y su entorno	Describen restricciones sobre el sistema que limitarán las funciones/comportamiento

Un RF se cumple si la función está presente y cumple con la descripción

Un RNF se cumple si la(s) condición(es) se verifican dentro del rango solicitado



Ing. RQs - Indagación

Funcionales	No funcionales
El sistema debe permitir a los estudiantes inscribirse en materias en línea.	El sistema debe estar disponible al menos el 99,5% del tiempo durante los períodos de inscripción.
El sistema debe enviar notificaciones por correo o app sobre fechas importantes como inscripciones y exámenes.	El tiempo de respuesta de cualquier consulta (ej.: ver materias, notas, historial) no debe superar los 3 segundos .
El sistema debe permitir a los docentes cargar calificaciones y comentarios.	El sistema debe ser seguro , implementando autenticación en dos pasos .
El sistema debe permitir a los alumnos consultar su historial académico (materias aprobadas, pendientes, promedio).	La plataforma debe poder soportar hasta 2.000 usuarios concurrentes durante los picos de inscripción.



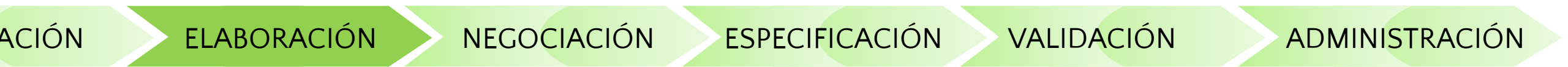
Ing. RQs - Indagación

- Es necesario entender cómo van a utilizar los usuarios finales las funciones y características
- Escenarios y Casos de uso
- Captan contratos que describen el comportamiento del sistema en distintas condiciones en las que responde a peticiones de los participantes
- Narra una historia sobre la interacción con el usuario
- Se definen los actores de la historia



Ing. RQs - Indagación

- ⦿ Preguntas a responder por un caso de uso
- ¿Quién es el actor principal y quienes los secundarios?
- ¿Cuáles son los objetivos de los actores?
- ¿Qué precondiciones deben existir al empezar la historia?
- ¿Qué excepciones deben considerarse al describir la historia?
- ¿Qué variaciones son posibles en la interacción?
- ¿Qué información adquiere, produce o cambia el actor?
- ...



Ing. RQs - Elaboración

- ⦿ Expandir y refinar la información obtenida
- ⦿ Desarrollar un modelo de los requerimientos que identifique:
 - funciones del software
 - comportamiento
 - información



Ing. RQs - Negociación

- Es necesario un proceso de negociación cuando:
 - El cliente pide más de lo que se puede conseguir
 - Hay requerimientos conflictivos
- Enfoque iterativo que dé prioridad a los requerimientos, evalúe costos y riesgos
- Se eliminan, combinan, o modifican requerimientos hasta lograr un cierto grado de satisfacción



Ing. RQs - Especificación

- ◉ Documento escrito
- ◉ Conjunto de modelos gráficos
- ◉ Modelo matemático formal
- ◉ Conjunto de escenarios de uso
- ◉ Prototipo
- ◉ O combinaciones de los anteriores

Ing. RQs - Especificación

● Plantillas de requerimientos

Template para Requerimientos Funcionales

nombre	nombre del requerimiento
req. id	etiqueta de identificación del requerimiento
categoría	tipo de requerimiento (en este caso: funcional)
descripción	breve descripción del comportamiento requerido del sistema
términos	terminología utilizada en la descripción y cuya definición se incluye en el glosario
justificación	razón por la que es necesario
prioridad	alta, media o baja
dependencias	otros requerimientos de los cuales este depende
documentos	documentos con información relevante para este requerimiento
argumentos de factibilidad	por qué / de qué manera se garantiza que puede cumplirse
método de verificación	cómo se verificará que se cumpla

Ing. RQs - Especificación

● Plantillas de requerimientos

Requirement #: **75** Requirement Type: **9** Event/BUC/PUC #: **7, 9**

Description: **The product shall record all the roads that have been treated**

Rationale: **To be able to schedule untreated roads and highlight potential danger**

Originator: **Arnold Snow - Chief Engineer**

Fit Criterion: **The recorded treated roads shall agree with the drivers' road treatment logs and shall be up to date within 30 minutes of the completion of the road's treatment**

Customer Satisfaction: **3** Customer Dissatisfaction: **5**

Dependencies: **All requirements using road and scheduling data** Conflicts: **105**

Supporting Materials: **Work context diagram, terms definitions in section 5**

History: **Created February 29, 2010**

Volere
Copyright © Atlantic Systems Guild

Ing. RQs - Especificación

● Plantillas de requerimientos

Template para Requerimientos No Funcionales

nombre	nombre del requerimiento
req. id	etiqueta de identificación del requerimiento
categoría	tipo de requerimiento
descripción	breve descripción del requerimiento (calidad, restricción, etc.)
escala	unidades de medida definidas para la medición
test	forma en la que se medirá el atributo
peor caso	peor nivel aceptable bajo cualquier circunstancia
nivel planificado	nivel esperado de un atributo
mejor caso	mejor nivel alcanzado, es una referencia no un requerimiento
nivel actual	valores actuales del atributo (si existieran) con los cuales se comparará



Ing. RQs - Validación

- Se analiza la especificación para garantizar que:
 - todos** los requerimientos han sido enunciados
 - no** hay **ambigüedades**
 - se detectaron y corrigieron **inconsistencias, omisiones y errores**
 - se siguieron los **estándares** establecidos
- La revisión técnica involucra ingenieros de software, clientes, usuarios, expertos del dominio, y todo otro participante.



Ing. RQs – Validación

- Algunas preguntas para realizar una validación
 - ¿Están enunciados con claridad? ¿Podrían interpretarse mal?
 - ¿Está identificada la fuente del requerimiento?
 - ¿Qué requerimientos se relacionan con este?
 - ¿Puede someterse a pruebas?
 - ¿Puede rastrearse en todos los modelos del sistema?
 - ¿Se ha creado un índice para la especificación?
 - ...



Ing. RQs - Administración

- Se debe identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a los cambios que sufran.
- Es importante determinar **cómo** se van a administrar los cambios.

2

Modelado y herramientas

Modelado de requerimientos.
Descripciones estáticas y dinámicas



Modelado de requerimientos

- ◉ Basados en el escenario: requerimientos desde el punto de vista de “actores” del sistema
- ◉ De datos: ilustran el dominio de información del problema
- ◉ Orientados a clases: representan objetos y la manera en la que colaboran para cumplir requerimientos del sistema
- ◉ Orientados al flujo: transformación de los datos a medida que avanzan en el sistema
- ◉ De comportamiento: modo en el que se comporta el software como consecuencia de eventos



Expresión de requerimientos

- ◉ Modelos UML
- Casos de uso
- Diagrama de actividad
- Diagrama de canal
- Diagramas de secuencia
- Diagramas de clases
- ...



Casos de Uso - Narración informal

Caso de Uso: Acceder a la vigilancia con cámaras a través de internet, mostrar vistas de cámaras. (AVC-MVC)

Actor: propietario

Si estoy en una localidad alejada, puedo usar cualquier PC con un software de navegación apropiado para entrar al sitio web de *Productos Casa Segura*. Introduzco mi identificación de usuario y dos niveles de claves; una vez validadas, tengo acceso a toda la funcionalidad de mi sistema instalado. Para acceder a la vista de una cámara específica, selecciono “vigilancia” de los botones mostrados para las funciones principales. Luego selecciono “escoger una cámara” y aparece el plano de la casa. Después elijo la [...]



Caso de Uso: (AVC-MVC)

Actor: propietario

1. El propietario accede al sitio web *Productos Casa Segura*
2. El propietario introduce su identificación de usuario
3. El propietario escribe dos claves (cada una de al menos ocho caracteres de longitud)
4. El sistema muestra los botones de todas las funciones principales
5. El propietario selecciona “vigilancia” de los botones de las funciones principales
6. El propietario elige “seleccionar una cámara”
7. ...



Casos de Uso - Diagrama gráfico

Caso de Uso: (AVC-MVC) Diagrama UML

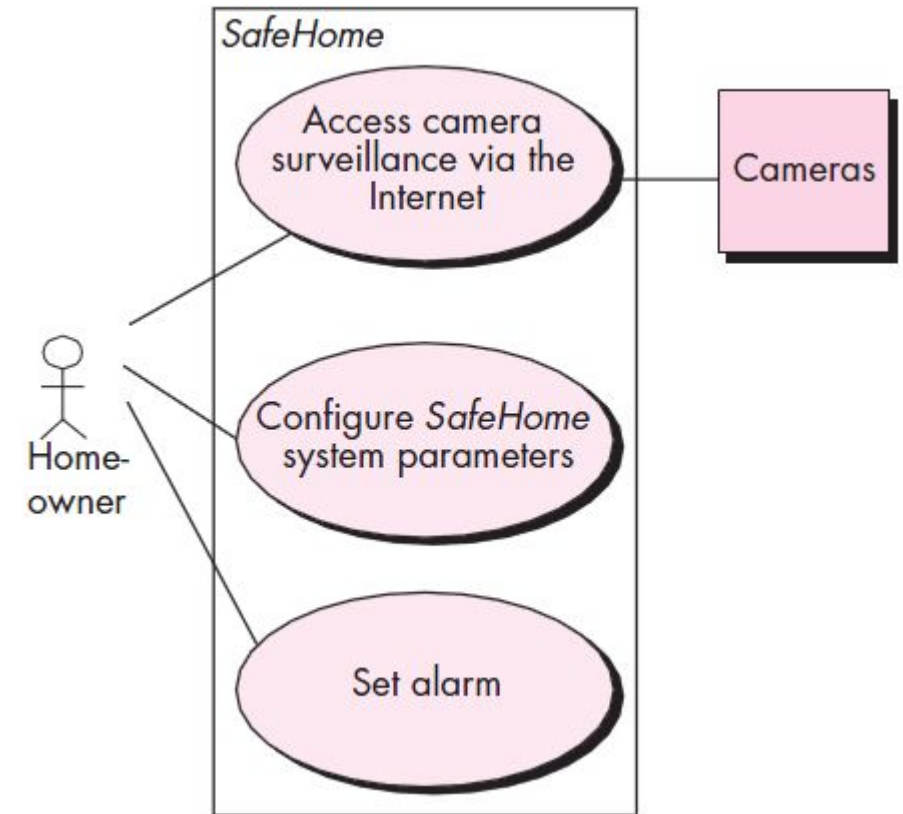
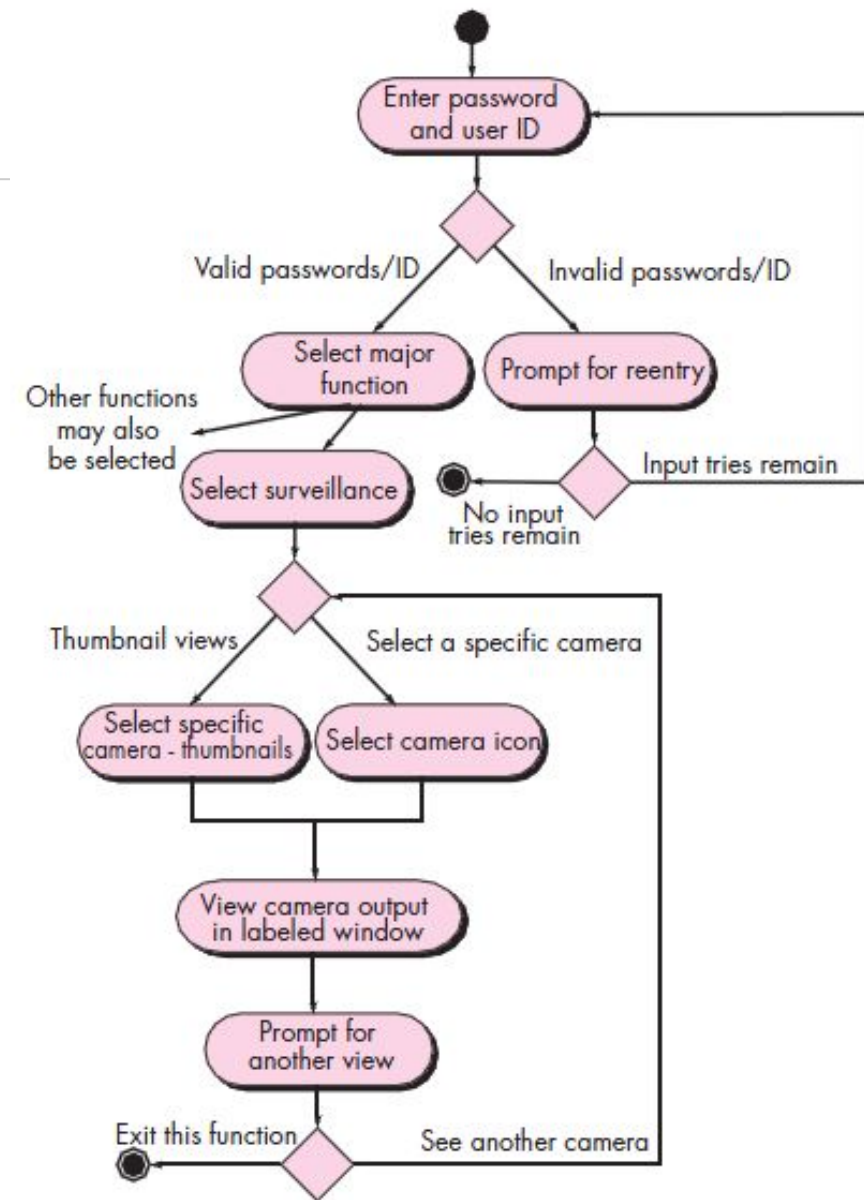




Diagrama de actividad

- Representación gráfica del flujo de interacción dentro de un escenario específico
- Rectángulo redondeado: función del sistema
- Flecha: flujo entre funciones
- Rombo: decisión





Expresión de requerimientos

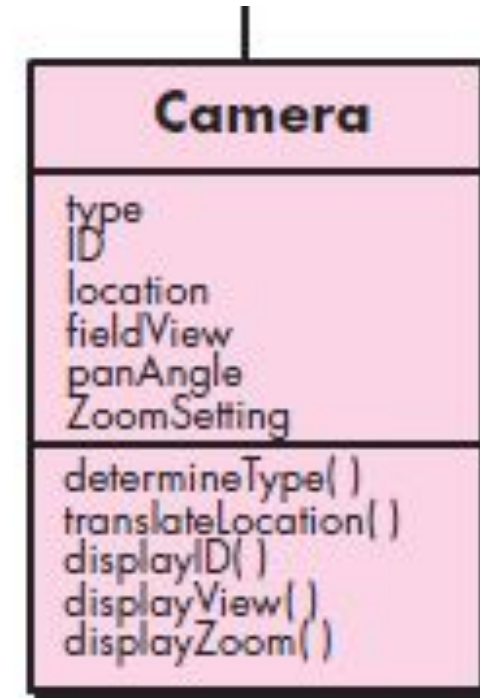
Descripciones estáticas

- Modelado basado en clases
- Objetos y Clases
- Operaciones (métodos o servicios)
- Relaciones entre los objetos
- Colaboraciones entre clases



Modelado basado en clases

- Especificar atributos
- Definir operaciones
- Que manipulan datos
- Que realizan cálculos
- Que consultan el estado del objeto
- Que vigilan ocurrencias de eventos



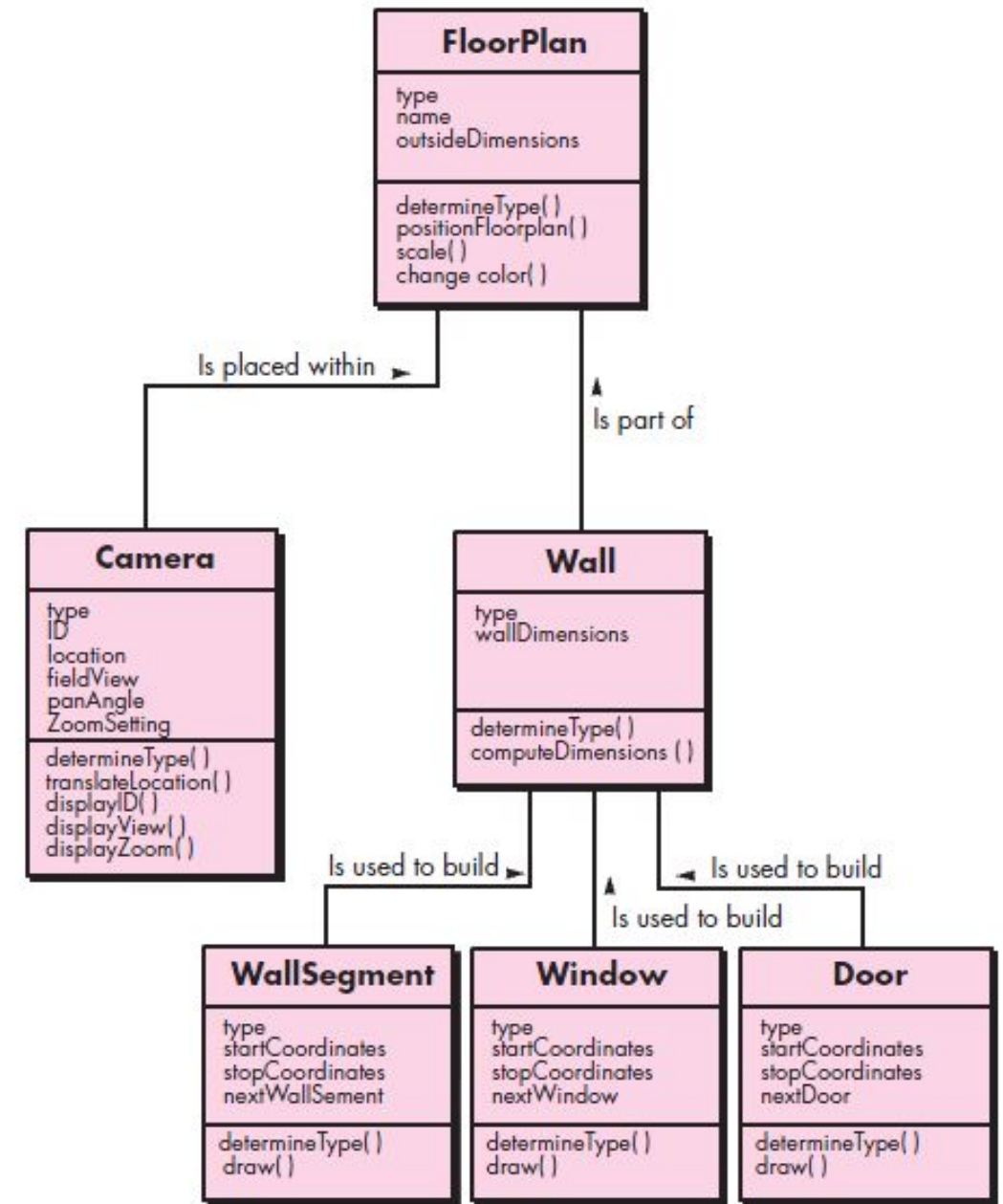


Modelado basado en clases

- Identificar clases, objetos y atributos
- Guiarse con: sustantivos y sinónimos
- Entidades externas que producen o consumen la información del sistema
- Cosas que forman parte del dominio de información
- Ocurrencias o eventos que suceden dentro del contexto



Modelado basado en clases

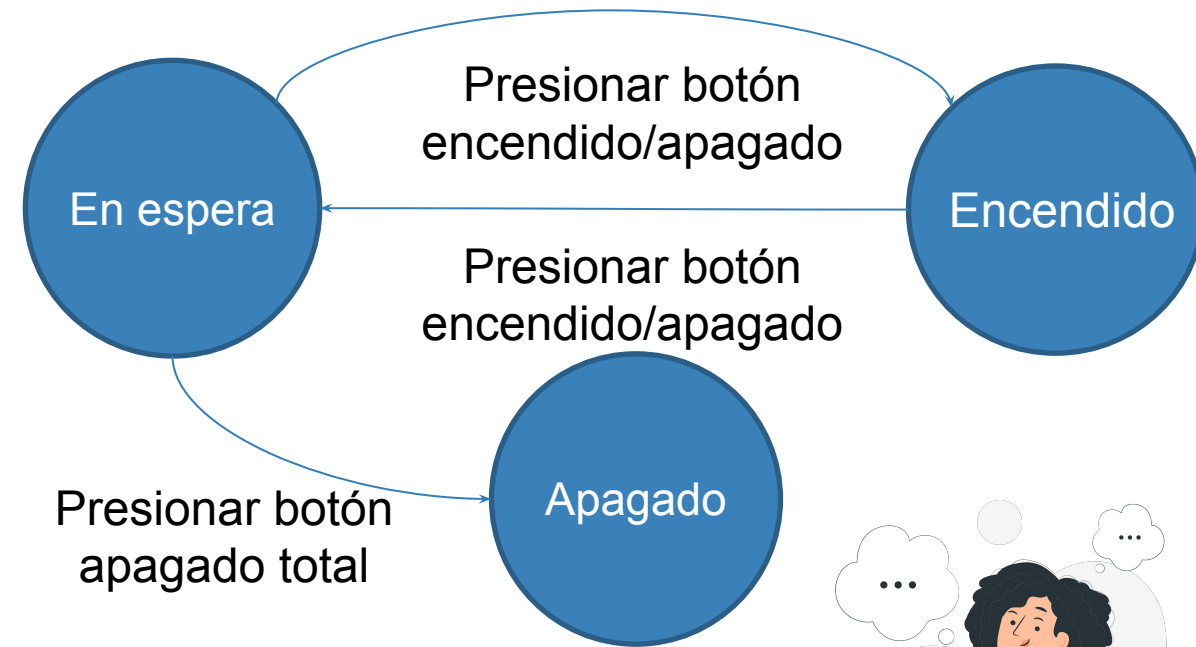




Expresión de requerimientos

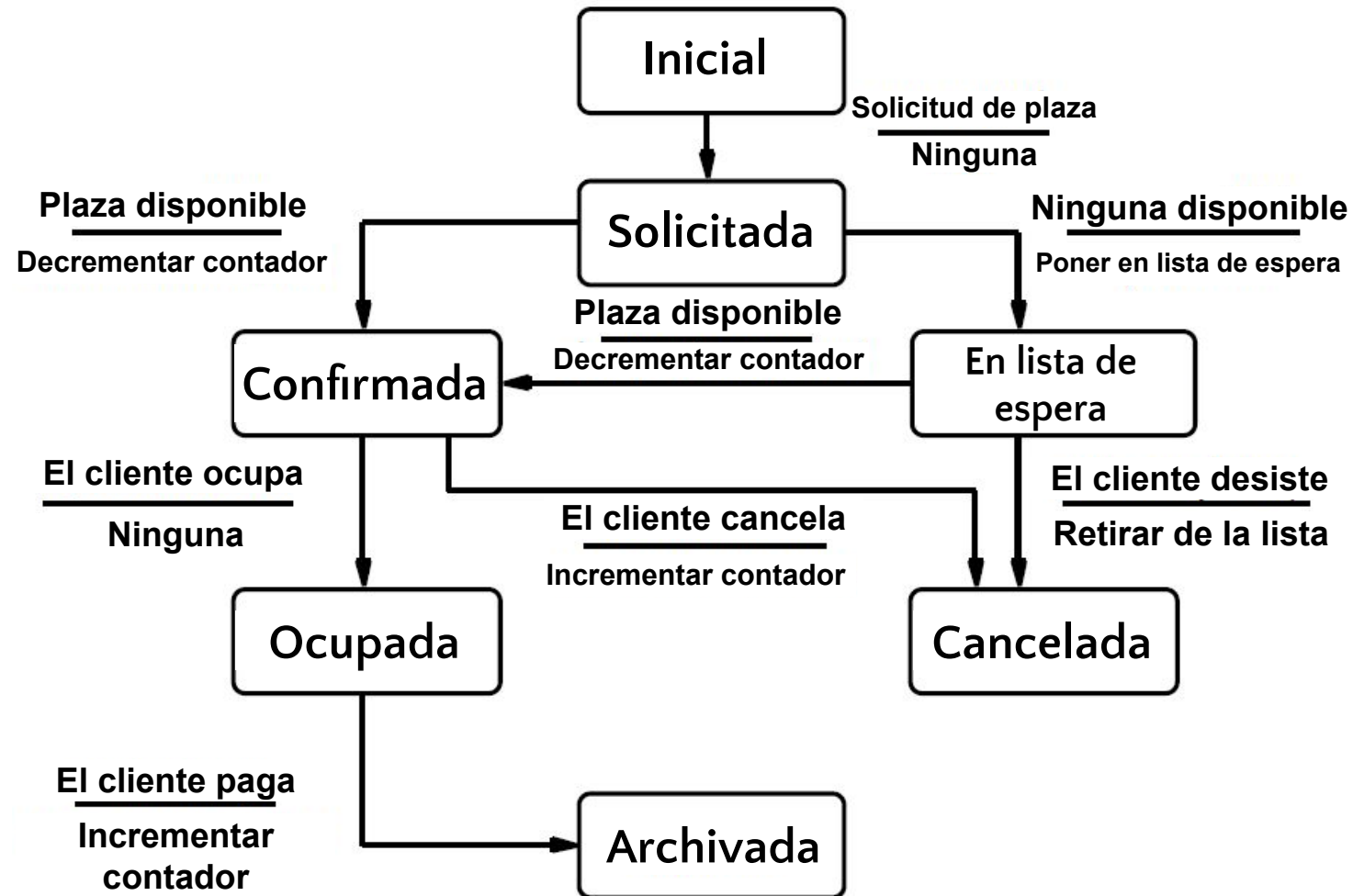
Modelos de comportamiento. Descripciones dinámicas

- Descripciones funcionales y diagramas de transición
- Conjunto de estados y reacciones del sistema ante eventos. Sistema pensado como serie de funciones.





Diagramas de transición





Expresión de requerimientos

Modelos de comportamiento. Descripciones dinámicas

- Descripciones funcionales y diagramas de transición
- Tablas de decisión
- Condiciones posibles, reglas para reaccionar ante estímulos y acciones a ser tomadas como resultado



Tablas de decisión

	R1	R2	R3	R4	R5
Notas altas de examen	V	F	F	F	F
Grados superiores	-	V	F	F	F
Actividades externas	-	-	V	F	F
Buenas recomendaciones	-	-	-	V	F
Enviar carta de rechazo			X	X	X
Enviar formularios de admisión	X	X			

Condiciones y acciones sobre el lado izquierdo

Cada columna es un conjunto de condiciones (estado del sistema)



Tablas de decisión

	R1	R2	R3	R4
Notas altas de examen	V	F	F	F
Grados superiores	-	V	F	F
Actividades externas	-	-	V	F
Buenas recomendaciones	-	-	-	-
Enviar carta de rechazo			X	X
Enviar formularios de admisión	X	X		

Condiciones y acciones sobre el lado izquierdo

Cada columna es un conjunto de condiciones (estado del sistema)



Tablas de decisión

	R1	R2	R3
Notas altas de examen	V	F	F
Grados superiores	-	V	F
Actividades externas	-	-	-
Buenas recomendaciones	-	-	-
Enviar carta de rechazo			X
Enviar formularios de admisión	X	X	

Permite determinar si la especificación está completa
Ayuda a detectar inconsistencias o conflictos



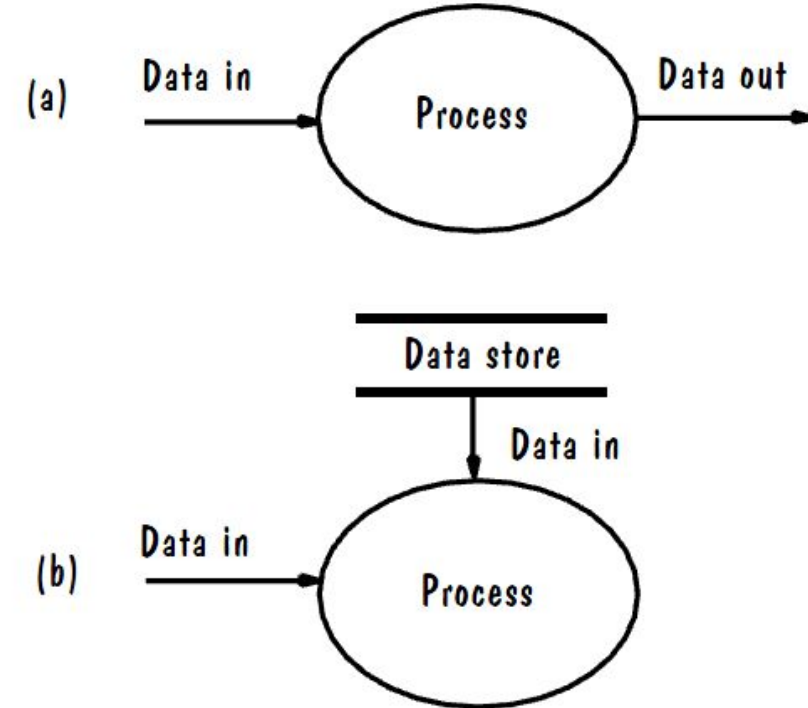
Expresión de requerimientos

Modelos de comportamiento. Descripciones dinámicas

- Descripciones funcionales y diagramas de transición
- Tablas de decisión
- Diagramas de flujos de datos
- Permiten modelar el flujo de los datos hacia, en y desde el sistema.

Diagramas de flujo de datos

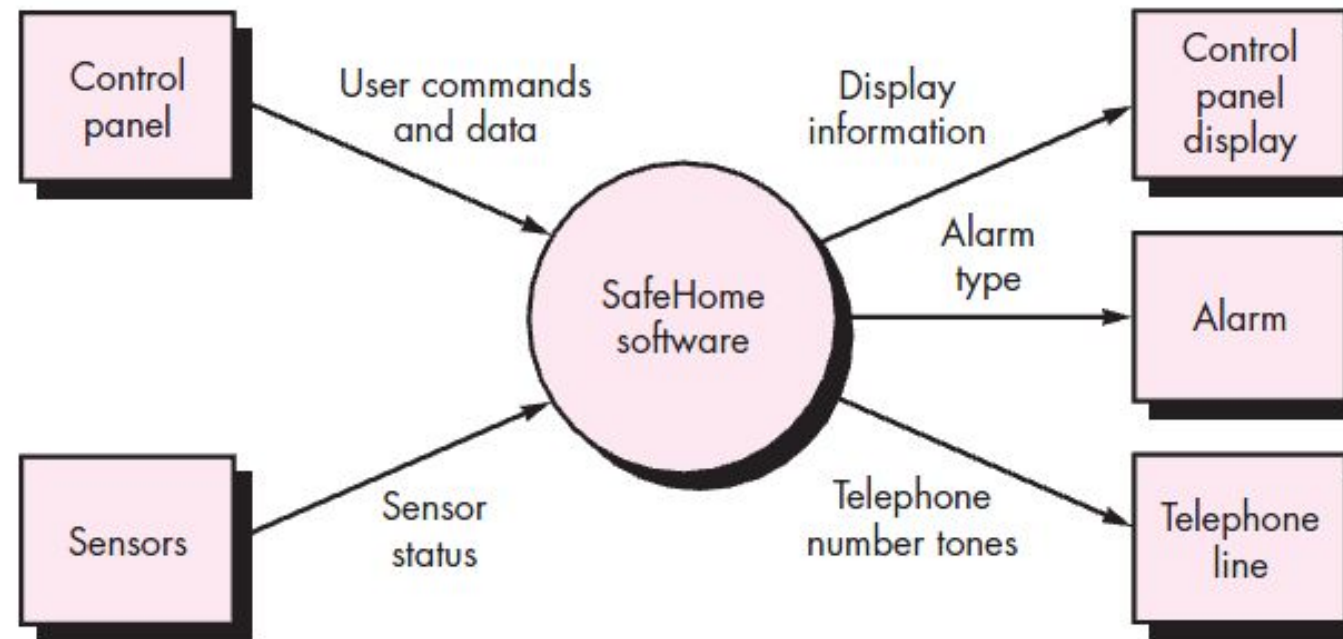
- Datos de entrada
- Procesos
- Datos de salida
- Almacenamientos
- Bases de datos
- Archivos





Diagramas de flujo de datos

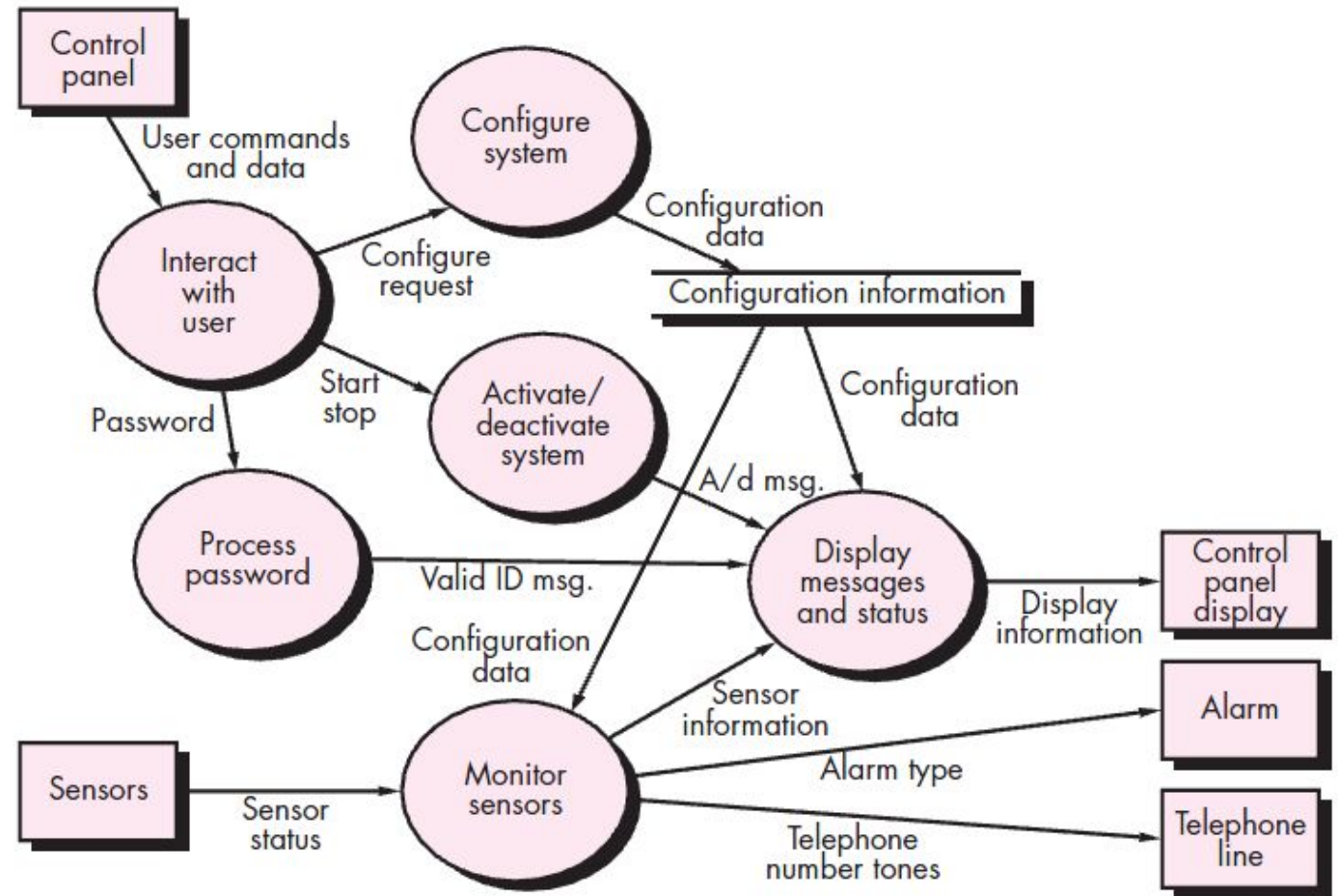
- Construcción jerárquica
- DFD de Nivel 0 o diagrama de contexto: única burbuja





Diagramas de flujo de datos

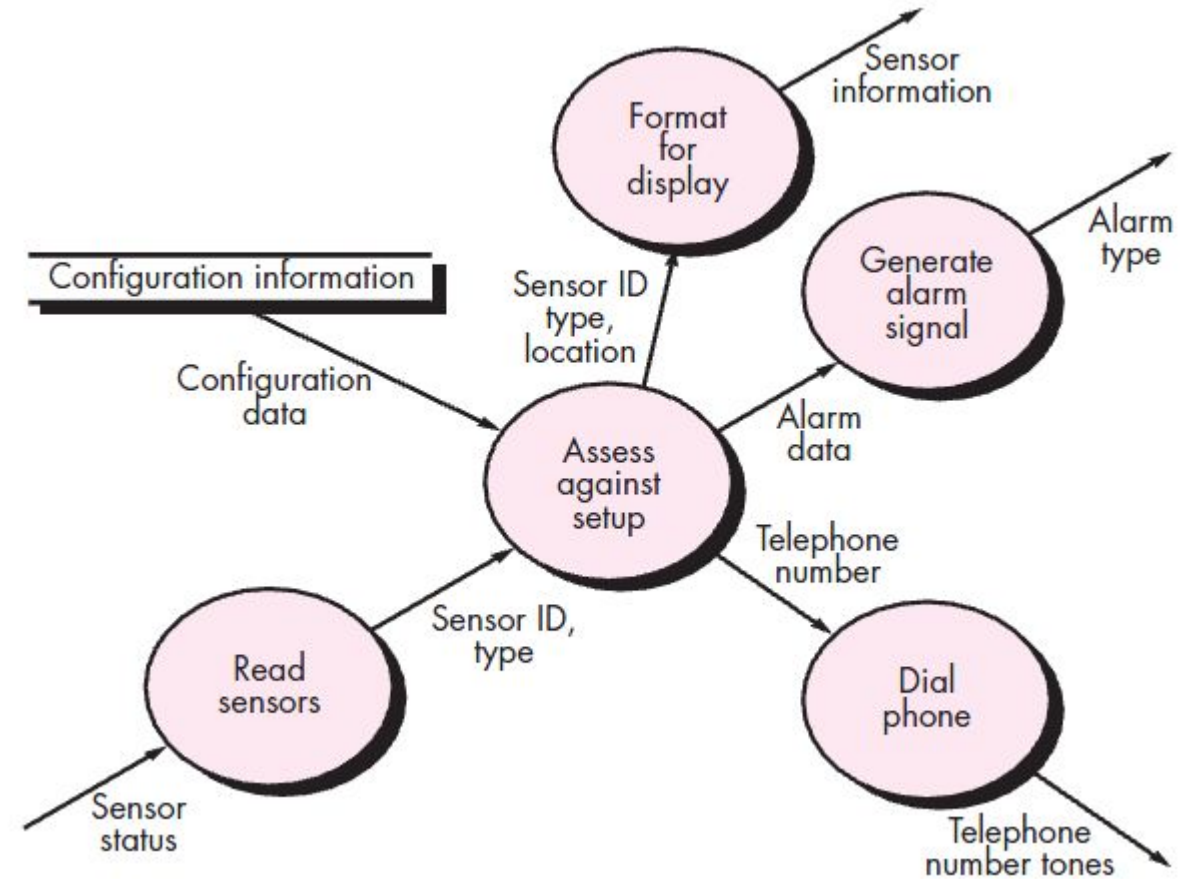
DFD de nivel 1





Diagramas de flujo de datos

- DFD de nivel 2 – Detalle de “Monitorear sensores”





Expresión de requerimientos

- Modelado de datos
- Objetos de datos
- Atributos
- Relaciones

Modelo entidad-relación





Expresión de requerimientos

- ⦿ Existen muchas técnicas y notaciones.
- ⦿ Otras:
 - Técnicas jerárquicas
 - SREM: Metodología de la ingeniería de requerimientos de software
 - Técnica de análisis y diseño estructurado
 - Lenguajes de especificación formal. Ej: Z



Validación de los requerimientos

Proceso por el cual se determina si la especificación es consistente con la definición de los requerimientos

- ⦿ Primero: se asegura que cada especificación pueda ser rastreada hasta su requerimiento en el documento de definición.
- ⦿ Luego: se chequea la definición para ver si cada requerimiento es rastreable hasta la especificación.



Técnicas de validación

Técnicas manuales	Lectura. Cruce de referencias manual. Entrevistas. Revisiones. Listas de comprobación. Modelos manuales para chequeo de funciones y relaciones. Escenarios. Pruebas matemáticas.
Técnicas automatizadas	Cruce de referencias automatizado. Modelos automatizados para poner en ejecución funciones. Prototipos.



Medición de los requerimientos

- Se requiere detalle del proceso de requerimientos y de la calidad de los requerimientos mismos.
- Se enfoca en tres áreas: producto, proceso, recursos
- Ejemplo: producto (definición y especificación)
- Número de requerimientos
- Cantidad de cambios introducidos
- Si es posible tomar medidas por tipo de requerimiento



Requerimientos: características

- ⦿ **Correctos:** sin errores
- ⦿ **Consistentes:** sin conflictos ni ambigüedades
- ⦿ **Completos:** externa e internamente completos
- ⦿ **Realistas:** ¿puede hacerse realmente lo solicitado?
- ⦿ **Necesarios:** sin restricciones innecesarias
- ⦿ **Verificables:** ¿se puede probar que se cumplen?
- ⦿ **Rastreables:** ¿se pueden identificar fácilmente?



Resumen

Ingeniería de requerimientos

Requerimiento.

Actividades: concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, validación, administración.

Modelado.

Expresión.

Herramientas.



Bibliografía



- *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* – R. Pressman (Edición 7 / Edición 8)
 - Comprensión de los requerimientos. (Capítulo 5 / Capítulo 8)
 - Modelado de los requerimientos: escenarios, información y clases de análisis. (Capítulo 6 / Capítulos 9 y 10)
 - Modelado de los requerimientos: flujo, comportamiento, patrones y webapps. (Capítulo 7 / Capítulo 11)

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur